

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Código del CUBSO :
 Denominación del requerimiento : Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) con 1 mm de espesor
 Denominación técnica : Geomembrana polietileno de alta densidad (HDPE) con 1 mm de espesor
 Unidad de medida : m²
 Homologación Parcial : No
 Resumen : La geomembrana es utilizada para impermeabilizar y proteger reservorios, estanqueidad o contención de líquidos o, revestimiento de canales de riego y otros relacionados.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

II.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

II.1.1. Características y especificaciones del bien:

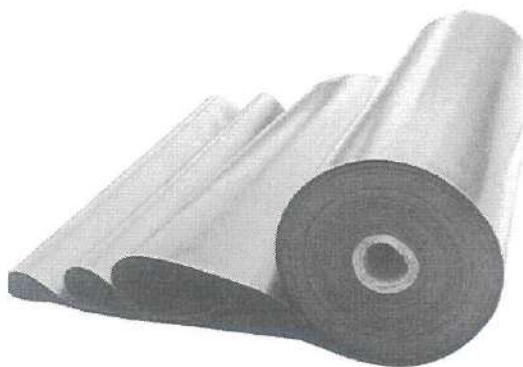
Nº	Características	Especificación	Documento Técnico de Referencia
1.	Material		
1.1	Composición	Polietileno de alta densidad, pigmento, antioxidantes y estabilizantes	Establecido por el Ministerio de Desarrollo Agrario Riego
1.2	Color	Negro	
1.3	Contenido de negro humo	2,0 % – 3,0 %	
1.4	Dispersión de negro humo	categoría 1 - 2	
1.5	Espesor	1,00 mm ± 0,1 mm	
2.	Dimensiones por rollo (véase nota 01)		
2.1	Ancho	≥ 7 m	Establecido por el Ministerio de Desarrollo Agrario Riego
2.2	Largo	≥ 100 m	
3.	Propiedades físicas		
3.1	Densidad	≥ 0,940 g/cm ³	Establecido por el Ministerio de Desarrollo Agrario Riego
3.2	Resistencia UV (% mínimo retenido de OIT alta presión después de 1600 horas)	80 %	
4.	Propiedades mecánicas		
4.1	Resistencia a la rotura	≥ 27 KN/m	Establecido por el Ministerio de Desarrollo Agrario Riego
4.2	Resistencia en el punto de fluencia	≥ 15 KN/m	
4.3	Resistencia al rasgado	≥ 125 N	
4.4	Resistencia al punzonado	≥ 320 N	
4.5	Elongación a la rotura	≥ 700 %	
4.6	Elongación en el punto de fluencia	≥ 12 %	

5.	Tiempo de oxidación inducida OIT alta presión	≥ 650	Establecido por el Ministerio de Desarrollo Agrario Riego
6.	Envejecimiento en horno 85 C° (% mínimo retenido de OIT a alta presión después de 90 días)	80 %	
7.	Presentación	En rollos, deben estar libres de defectos que afecten el uso o la funcionalidad del bien (agujeros, cortes, jaladuras, agrietamiento y rasgados).	

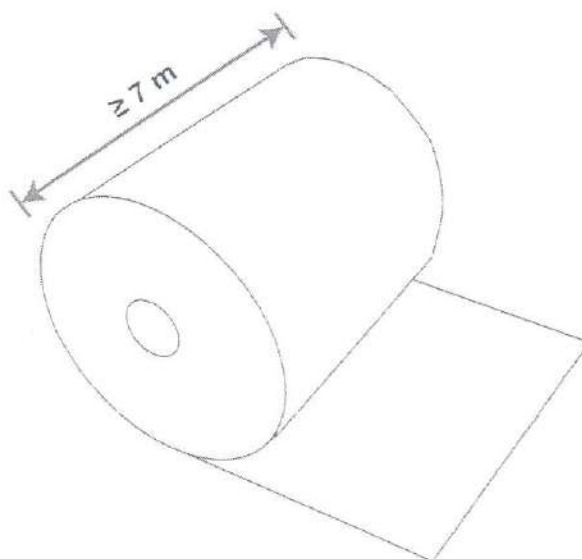
Nota 01: La entidad contratante en base a su necesidad deberá especificar la cantidad de m² requerido en la formulación de su requerimiento.

II.1.2. Gráficos o esquemas referenciales

**Gráfico N° 1: Rollo de geomembrana HDPE de 1 mm
(Imagen referencial)**



**Gráfico N° 2: Detalle de medidas
Vista externa delantero**

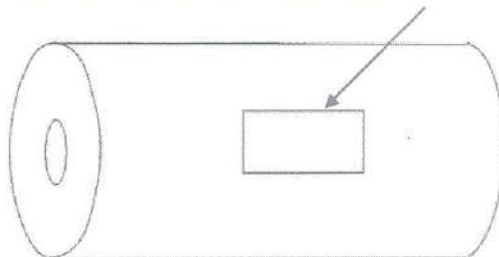


II.1.3. Marcado y/o Rotulado

Rotulado

La ubicación del rótulo debe ser centrado a lo ancho del rollo (véase gráfico N° 3)

Gráfico N° 3 Detalles de ubicación rotulo bolsa



• Material del rótulo

Cartulina plastificada u otro material que cumpla las siguientes características: adaptable al bien y resistente para que perdure desde la salida del producto hasta el lugar de entrega del bien.

Medidas:

Largo: 29,7 cm $\pm$ 0,5 cm

Ancho: 21 cm $\pm$ 0,5 cm

La información debe estar en forma impresa con caracteres indelebles resistente a la manipulación, legibles y visibles, en un lugar que no interfiera con su funcionalidad

• Contenido del rótulo

Nombre de entidad contratante	
Nombre Artículo:	
Fabricante:	
Nº de rollo / Nº total de rollos:	/
Dimensiones del rollo	
Peso:	
Nº Orden de Compra	

21 cm

29.7 cm

II.1.4. Embalaje

El embalaje (bolsa) que contienen al bien deberá ser elaborado de material que lo proteja, resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento, hasta su entrega al usuario final según los detalles siguientes:

Características del embalaje	
Material	Polietileno transparente
Dimensiones	De acuerdo al tamaño del rollo
Espesor	60 μ m mínimo
Cinta autoadhesiva transparente	1" ancho mínimo

II.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

II.2.1. GARANTIA DE LOS BIENES

La garantía será de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante, la misma que cubrirá la reposición de los bienes. El cambio o reposición se realizará a solo requerimiento de la entidad, en un plazo no mayor a siete (7) días calendarios que se inicia desde la comunicación al contratista por parte de la entidad y no generará gastos adicionales a la entidad.

El cambio por defectos o vicios ocultos será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus características técnicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto.

II.2.2. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo y lugar de entrega de los bienes serán definidos por la entidad contratante al momento de la formulación de su requerimiento.

Para definir el lugar de entrega se utilizará el siguiente formato:

Nº	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección	Cantidad
TOTAL					

II.2.3. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

II.2.3.1. DE LA RECEPCIÓN

El contratista obligatoriamente entregará las cantidades totales solicitadas. En ningún caso se admitirá productos similares con el fin de completar los lotes.

El acto de recepción de los bienes que forman parte de la entrega se realizará por los responsables encargados del almacén o quien haga sus veces de la entidad, debiendo cumplirse los siguientes procedimientos de verificación:

II.2.3.2. VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA

La verificación documentaria, se realizará por los responsables encargados del almacén de la entidad o quien haga sus veces.

El contratista en el momento de entrega de los bienes en el punto de destino debe entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1, los cuales deben estar vigentes a la fecha de recepción y los documentos técnicos deben estar refrendados por el profesional responsable de la emisión.

Tabla N° 1. Documentos a presentar por el contratista

DOCUMENTO
Copia de Orden de Compra – Guía de internamiento
Guía de Remisión o Factura
Declaración Jurada de compromiso de cambio y/o reposición por defectos o vicios ocultos
Copia simple del Informe de ensayo según lo establecido en el numeral II.2.4.1 Evaluación de la conformidad.
Copia simple del Informe o certificado de verificación física según lo establecido en el numeral II.2.4.2.

Las copias simples del informe de ensayo sólo aplican a cada entrega que corresponda efectuar una evaluación de la conformidad, según cronograma establecido por la entidad.

La Declaración Jurada de compromiso de cambio y/o reposición por defectos o vicios ocultos aplica durante el plazo que dure el periodo de garantía total ofertada, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad. El bien a ingresar en el cambio tendrá una garantía igual a lo indicado en el primer párrafo del numeral II.2.1. contada a partir de la fecha de su entrega para cambio.

II.2.3.3. DE LA CONFORMIDAD

Será otorgada por el área usuaria responsable de la entidad, la conformidad de la recepción por parte de la entidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de los bienes entregados. EL contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado. El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es el mismo que el periodo de garantía total ofertada, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

II.2.4. EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

II.2.4.1. METODOS DE ENSAYO

Para la evaluación de la conformidad (Véase Nota 2), El contratista contratará los servicios de un(os) laboratorio(s) con método(s) acreditado(s) por la Dirección de Acreditación del INACAL o por un laboratorio extranjero con método(s) acreditado(s) por un Organismo de Acreditación de otro país que sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), bajo la norma ISO/IEC 17025 vigente, con alcance de acreditación, para realizar el o los método del(los) ensayo(s) indicado(s), previo a su entrega en el lugar de destino final, según cronograma establecido por la entidad al momento de realizar el requerimiento, donde se considerará los plazos en días calendarios.

En caso de que se demuestre que en el mercado nacional no existan laboratorios con alguno de los métodos acreditados requeridos o involucrados, se aceptará un laboratorio de ensayo acreditado cuyo alcance de la acreditación esté relacionada con el sector textil y construcción.

Los ensayos para efectuarse en el bien ofertado son los siguientes:

Tabla N° 2. Ensayos para la evaluación de la conformidad

N°	Características	Apartado/numeral	Documento Técnico de Referencia (véase nota 03)
6	Propiedades mecánicas		
6.1	Resistencia a la rotura	Todo el documento normativo	ASTM D6693
6.4	Resistencia al punzonado	Todo el documento normativo	ASTM D4833

Para la realización de los ensayos, el contratista debe proveer con anticipación los plazos que conllevará su ejecución, a fin de atender los requerimientos del mismo con oportunidad.

La cantidad de muestra para los ensayos de evaluación de la conformidad (Tabla N° 2), será determinada por el Laboratorio de métodos de ensayo, que el contratista haya elegido para los respectivos ensayos, según lo indicado en el numeral II.2.4.3.

Las unidades utilizadas para las inspecciones por atributos y métodos de ensayo, no formarán parte de las unidades a entregar.

El contratista debe entregar los documentos solicitados por el personal del laboratorio de métodos de ensayo, al momento del muestreo, para la realización de los ensayos según la Tabla N° 2.

En el caso de que una entrega esté conformada por más de un lote se realizará la evaluación de la conformidad de cada lote, cuando se obtenga un informe de ensayo "NO CONFORME" para el lote muestreado, en este caso solo formaran parte de la entrega los lotes con informe de ensayo "CONFORME".

La demora en los plazos de entrega que se deriven por resultado "NO CONFORME" en la evaluación de la conformidad, será responsabilidad del contratista, y penalizado por mora.

II. 2.4.2 INSPECCION POR ATRIBUTOS

Las inspecciones por atributos (Véase Nota 2), deben ser realizados por los Organismos de inspección acreditado(s) por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, o ante otro organismo acreditador que sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), entidad(es) que deben entregar el "Informe o certificado de inspección" según corresponda.

Las características especificadas de la tabla II.1.1 que serán inspeccionadas por atributos serán las siguientes:



f

N°	Características	Verificación	Herramienta / operación
1	Material	Color	Lupa / Visual
2	Dimensiones por rollo	Ancho y largo	Cinta métrica / Visual.
3	Presentación	Debe estar libre de defecto que afecten el uso o la funcionalidad del bien (agujeros, cortes, jaladuras, quebraduras y rasgados).	Tiza marcadora / Visual.
4	Marcado y/o rotulado	Material, dimensiones y contenido	Regla / visual
5	Embalaje	Material, espesor.	Micrómetro / Visual

II.2.4.3. PLAN DE MUESTREO

De cada lote se debe extraer al azar, para las inspecciones por atributos o métodos de ensayo, aplicando la Norma Técnica NTP-ISO 2859-1:2013 (revisada el 2023) Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Esquemas de muestreo clasificados por límite de calidad aceptable (LCA) para inspección lote por lote. 4ª Edición. Plan de muestreo simple para inspección normal, con un nivel especial de inspección S-1 y un Límite de Calidad Aceptable (LCA) =4,0%.

Nota 02: El laboratorio(os) de método(s) de ensayo (s) y/o el organismo(os) de inspección por atributos serán determinado por el contratista, cuyos costos serán asumidos por el contratista (incluido en el costo de su oferta), asimismo en el caso que la entidad determine que los costos y/o la oportunidad del suministro originados de la exigencia de la evaluación de la conformidad, impiden o ponen en riesgo la finalidad de la contratación, esta se podrá eximir de dicha exigencia, para estos efectos, en la evaluación se debe considerar los impedimentos que sustenten dicha exoneración.

Nota 03: Se pueden aplicar otras normas técnicas que pueden cumplir el mismo objetivo de la característica a evaluar. En ese caso la entidad contratante determinará que Normas Técnicas adicionales se pueden considerar.

1.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

1.3.1. Experiencia del postor en la especialidad

Monto facturado acumulado	Cantidad máxima de contrataciones	Antigüedad de la prestación	Acreditación de experiencia
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no menor de uno (1) ni mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratación por la	El postor deberá acreditar el monto facturado acumulado con un máximo de (20) veinte contrataciones.	Durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la	La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago

venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (véase Nota 04)		conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.
Definición de bienes similares	Se consideran bienes similares a los siguientes: geotextiles, geomembranas, geomallas, geocelda, geocompuesto.		

Nota 04: La entidad contratante debe precisar el monto facturado a solicitar en la formulación de su requerimiento,

II.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

II.4.1. De la Selección:

II.4.1.1. Documentación de presentación obligatoria

II.4.1.1.1 Documentos para la admisión de la oferta

Además de la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones técnicas, el postor debe presentar copias simples de los siguientes documentos:

- a) Ficha técnica y/o catálogos y/o folletos de las Geomembranas HDPE DE 1 mm de espesor emitidos por el fabricante donde se verifique estrictamente las especificaciones técnicas solicitadas en las bases.
- b) Protocolo, informe de laboratorio o documento equivalente, en el que se señalen los ensayos realizados a la geomembrana, estos deben corresponder a documentos avalados por el fabricante del bien que certifiquen el cumplimiento de dichas características. (Véase Nota 5)

Nota 05: Los ensayos para efectuarse son los considerados en la Siguiete Tabla:

Tabla de Ensayos para la evaluación de la conformidad

N°	Características	Apartado/numeral	Documento Técnico de Referencia (véase nota 03)
1	Contenido de negro humo	Todo el documento normativo	ASTM D4218
2	Dispersión de negro humo	Todo el documento normativo	ASTM D5596
3	Espesor	Todo el documento normativo	ASTM D5199 o NTP 339.512
4	Densidad	Todo el documento normativo	ASTM D792
5	Resistencia UV (% mínimo retenido de OIT alta presión después de 1600 horas)	Todo el documento normativo	ASTM D7238 ASTM G154 ASTM D5885

6	Propiedades mecánicas		
6.1	Resistencia a la rotura	Todo el documento normativo	ASTM D6693
6.2	Resistencia en el punto de Fluencia	Todo el documento normativo	ASTM D6693
6.3	Resistencia al rasgado	Todo el documento normativo	ASTM D1004
6.4	Resistencia al punzonado	Todo el documento normativo	ASTM D4833
6.5	Elongación a la rotura	Todo el documento normativo	ASTM D6693
6.6	Elongación en el punto de fluencia	Todo el documento normativo	ASTM D6693
7	Tiempo de oxidación inducida OIT alta presión	Todo el documento normativo	ASTM D5885
8	Envejecimiento en horno 85 C° (% mínimo retenido de OIT a alta presión después de 90 días)	Todo el documento normativo	ASTM D5721 ASTM D5885

